



CHAPITRE 11

Oxydoréduction, piles et corrosion

Nom : Prénom : Date :

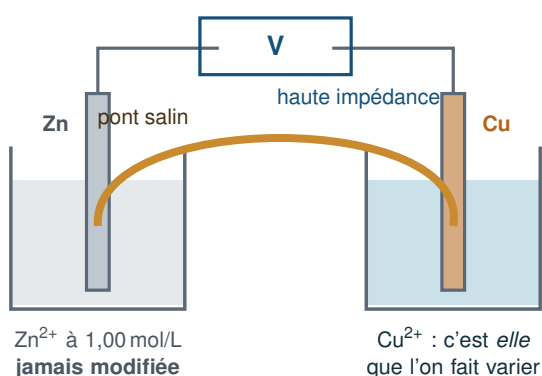
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Situation d'évaluation expérimentale.
Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

La tension délivrée par un accumulateur dépend de l'état de sa solution : c'est ce qui permet d'estimer la charge restante d'une batterie sans la démonter. Avant d'utiliser une telle méthode, encore faut-il vérifier que la relation entre tension et concentration est bien celle que prévoit la théorie. On le fait ici sur une pile d'étude, dont on peut maîtriser toutes les concentrations.

Problématique. La f.é.m. de cette pile varie-t-elle avec la concentration comme la loi de Nernst le prévoit, et la valeur mesurée est-elle celle attendue ?



Cinq solutions de Cu^{2+}

1,00 mol/L
 $1,00 \times 10^{-1}$ mol/L
 $1,00 \times 10^{-2}$ mol/L
 $1,00 \times 10^{-3}$ mol/L
 $1,00 \times 10^{-4}$ mol/L

obtenues par **dilutions successives au dixième** à la fiole jaugée.

Rincer l'électrode et changer le pont salin entre deux essais.

Un seul paramètre change d'un essai à l'autre : la concentration en Cu^{2+} . On relève la tension pour chaque dilution, et l'on porte E en fonction de $\log([Cu^{2+}])$ — **c'est la pente de cette droite qui sera confrontée à Nernst.**

Matériel : deux béchers, lame de zinc et lame de cuivre décapées, pont salin, voltmètre à haute impédance, cinq solutions de Cu^{2+} obtenues par dilutions successives au dixième, solution de Zn^{2+} à 1,00 mol/L, papier abrasif, pissette.

Formules fournies : $E = E^\circ + \frac{0,059}{n} \log\left(\frac{[\text{ox}]}{[\text{red}]}\right)$ • $E_{\text{pile}}^\circ = E_{\text{cathode}}^\circ - E_{\text{anode}}^\circ$ • pente d'une droite :

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \bullet \quad U = 2u.$$

Données : $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$ • $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$ • $n = 2$ • $u(E) = 0,005 \text{ V}$ sur chaque point • incertitude-type sur la pente graphique $u(a) = 0,0010 \text{ V}$ par décade • sur l'ordonnée à l'origine $u(b) = 0,005 \text{ V}$.

Précautions de manipulation

Gants obligatoires : les solutions de sels métalliques sont nocives et vont au bidon de récupération. **Décaper les deux lames** avant la série, puis **ne plus y toucher** : les redécaper en cours d'essai déplacerait toutes les mesures suivantes. **Rincer l'électrode de cuivre à l'eau distillée** entre deux solutions, sans quoi on emporte de la solution concentrée dans la suivante. Renouveler le pont salin s'il se colore.

A · S'approprier

APP /3

A1. Écrire les demi-équations aux deux électrodes et identifier l'anode et la cathode. (1,5 pt)

A2. Calculer la force électromotrice standard de cette pile. (1 pt)

A3. Sans calcul, la f.é.m. va-t-elle augmenter ou diminuer lorsqu'on diluera la solution de Cu^{2+} ? (0,5 pt)

B · Analyser : construire le protocole

ANA /4

B1. Montrer qu'avec $[\text{Zn}^{2+}]$ maintenue à 1,00 mol/L, la loi de Nernst prend la forme d'une fonction affine. Préciser la variable à porter en abscisse. (1,5 pt)

B2. Quelles valeurs théoriques attend-on pour la pente et pour l'ordonnée à l'origine de cette droite ?
(1 pt)

B3. Pourquoi ne fait-on varier qu'une seule des deux concentrations ? (0,5 pt)

B4. Proposer l'ordre dans lequel enchaîner les cinq solutions, et justifier. (1 pt)

C · Réaliser : les mesures

REA /5

Monter la pile et relever la f.é.m. pour les cinq solutions. (5 pts)

$[\text{Cu}^{2+}]$ (mol/L)	$1,0 \times 10^{-4}$	$1,0 \times 10^{-3}$	$1,0 \times 10^{-2}$	$1,0 \times 10^{-1}$	1,00
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------

$\log ([\text{Cu}^{2+}])$

E mesurée (V)

D · Valider : exploiter et critiquer

VAL /6

D1. Tracer E en fonction de $\log ([\text{Cu}^{2+}])$. Les points sont-ils alignés ? (1 pt)

D2. Déterminer la pente de la droite et l'écrire avec son incertitude élargie. (1,5 pt)

D3. La pente est-elle compatible avec la valeur théorique ? Que peut-on en conclure sur la loi de Nernst ? (1 pt)

D4. Déterminer l'ordonnée à l'origine et dire si elle est compatible avec la f.é.m. standard calculée en A2. (1,5 pt)

D5. Les deux conclusions précédentes semblent se contredire : l'une valide le modèle, l'autre non. Expliquer pourquoi elles sont en réalité compatibles, et proposer une cause. (1 pt)

E · Communiquer et prendre du recul

COM AUT /2

E1. Rédiger en trois ou quatre lignes la réponse à la problématique. (1 pt)

E2. On veut estimer l'état de charge d'une batterie à partir de sa tension. D'après ce qui précède, faut-il se fier à la valeur absolue de la tension ou à sa variation ? Justifier. (1 pt)
